

## INFORME TRIMESTRAL NARRATIVO

(JULIO - SEPTIEMBRE) 2024

- **Proyecto**

- Monitoreo in situ de la calidad del agua en bahías cubanas: creando y promocionando el uso de herramientas científicas

- **Instituciones que participan**

- Universidad de La Habana (UH).
- Universidad Libre de Bruselas(Bélgica).

- **Instituciones que cooperan**

- Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte (CIMAP).
- ESPOLETA Tecnologías(MiPyMe).

- **Otras Instituciones que colaboran**

- Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae).
- Grupo Estatal de manejo de la Bahía de La Habana.
- Universidad Católica de Lovaina.

- **Coordinadores del Proyecto**

Por la parte cubana: Dr. C. Ernesto Altshuler Álvarez

Por la parte extranjera: Dr. Denis Terwagne

- **Participantes**

- Dra. Geydis Fundora Nevot, Dra. Florence Degavre, Dr. Stamatios Nicolis, Dr. Alexandre Campo, MSc. Lázaro Martínez Ortiz, Ing. Alex Rivera Rivera, MSc. Luis Abel Rodríguez de Torner, Dra. Aramis Rivera Denis, Ing. Orestes Chávez Linares.

- **Duración**

- Cinco años

- **Objetivo General**

- Proveer al ecosistema científico-social cubano de una colección de herramientas que permita el monitoreo in situ y continuo de parámetros de calidad del agua en bahías cubanas, con carácter sostenible y vinculado a las comunidades locales.

- **Objetivos específicos**

- Diseñar y construir un canal de olas en la facultad de Física de la UH
- Diseñar y construir un modelo de boya
- Montaje de un servidor con un sitio web de recepción de datos desde las boyas y desde la comunidad
- Establecimiento de una metodología para el uso de las boyas
- Entrenamiento de los recursos humanos correspondientes

- **Cumplimiento de los objetivos trimestrales:**

- **Objetivo 1. Terminación de la lista de compra para la creación de un laboratorio de fabricación digital.**

Durante el último trimestre, se ha llevado a cabo una negociación constante con proveedores y suministradores de herramientas y máquinas de fabricación digital. Este proceso ha sido fundamental para la planificación y desarrollo de un laboratorio de fabricación digital, conocido como FabLab, en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana. Al finalizar el mes de agosto, se logró completar la lista de equipamiento necesario que se instalará en esta facultad, marcando un hito significativo en la creación de este espacio innovador. La negociación con los proveedores ha sido un aspecto crucial en este proyecto. A lo largo de este periodo, se han establecido diálogos continuos para asegurar que las herramientas y máquinas seleccionadas cumplan con los estándares requeridos para un FabLab. Este tipo de laboratorio no solo proporciona acceso a tecnología avanzada, sino que también fomenta la creatividad y el aprendizaje práctico entre los estudiantes. La lista de equipamiento final incluye una

variedad de herramientas esenciales para la fabricación digital, como impresoras 3D, máquinas CNC y equipos de electrónica. Cada uno de estos elementos ha sido elegido meticulosamente para garantizar que los estudiantes puedan realizar proyectos innovadores y desarrollar habilidades técnicas que son cada vez más demandadas en el mercado laboral. La creación del FabLab en la Facultad de Física representa una oportunidad única para estudiantes e investigadores. Este espacio no solo servirá como un centro de aprendizaje práctico, sino que también facilitará la colaboración interdisciplinaria entre diferentes áreas del conocimiento. Los estudiantes podrán experimentar con tecnología avanzada, trabajar en proyectos conjuntos y aplicar conceptos teóricos en un entorno real. Con la finalización de la lista de equipamiento y el avance en las negociaciones, se espera que el FabLab esté operativo en un futuro cercano. Esto no solo beneficiará a los estudiantes actuales, sino que también atraerá a futuros interesados en la carrera de Física y otras disciplinas relacionadas. La implementación de este laboratorio es un paso hacia adelante en la modernización del currículo académico y la preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos tecnológicos del siglo XXI.

- **Objetivo 2. Capacitación de doctorantes en la academia FabLab.**

Los estudiantes de doctorado, **Ing. Alex Manuel Rivera Rivera** y **MSc. Luis Abel Rodríguez De Torner**, tuvieron la oportunidad de participar en su primera estancia académica en la **Universidad Libre de Bruselas**, donde asistieron al curso de **fabAcademy**. Este programa se centra en la fabricación digital y el diseño de prototipos, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para llevar a cabo proyectos innovadores. Como resultado de su formación, ambos estudiantes desarrollaron y defendieron sus primeros prototipos de proyectos finales. El Ing. Alex Manuel Rivera Rivera presentó una **boya meteorológica**, un dispositivo diseñado para medir y registrar datos meteorológicos en tiempo real, contribuyendo así a la recolección de información crucial para estudios de las bahías. Por otro lado, el MSc. Luis Abel Rodríguez De Torner trabajó en la creación de un **canal de olas**, un sistema que simula las condiciones del mar y permite estudiar el comportamiento de las olas. La experiencia en Bruselas les proporcionó una base sólida para continuar sus estudios y contribuir al avance del conocimiento en ingeniería y meteorología.



- **Objetivo 3. Continuación del desarrollo de la boya.**

Tras el regreso de la Academia FabLab del Ing. Alex Manuel Rivera Rivera y el MSc. Luis Abel

Rodríguez De Torner el pasado julio, se ha continuado trabajando intensamente en el desarrollo de la boya. Este esfuerzo ha incluido la realización de diversas pruebas, enfocadas en mejorar las prestaciones técnicas del dispositivo. Específicamente, los esfuerzos se han centrado en **optimizar la estabilidad** y la **fiabilidad de la comunicación inalámbrica**, así como en mejorar la **eficiencia energética** de la boya, con el objetivo de ganar mayor autonomía. La estabilidad es un aspecto crítico para cualquier dispositivo que opere en entornos acuáticos, ya que influye directamente en su capacidad para realizar mediciones precisas y mantener su funcionalidad en condiciones cambiantes. Para abordar este desafío, se han implementado diversas estrategias, como ajustes en el diseño físico de la boya para mejorar el sistema de flotación. Estas modificaciones buscan minimizar el movimiento indeseado que podría afectar la recolección de datos. En cuanto a la comunicación inalámbrica, se han llevado a cabo pruebas exhaustivas para garantizar que la transmisión de datos sea constante y segura. Esto es esencial no solo para el monitoreo en tiempo real, sino también para asegurar que los datos recopilados sean accesibles sin interrupciones. Se están explorando diferentes librerías y fabricantes que puedan ofrecer una mayor resistencia a interferencias externas y asegurar una conexión estable incluso en condiciones adversas. La eficiencia energética es otro pilar fundamental en el desarrollo de la boya. Con el fin de maximizar su autonomía, se están evaluando diferentes fuentes de energía, incluyendo opciones renovables como paneles solares. La implementación de sistemas de gestión energética permitirá optimizar el consumo y extender el tiempo operativo del dispositivo sin necesidad de recargas frecuentes. Esto no solo es beneficioso desde una perspectiva operativa, sino que también contribuye a un enfoque más sostenible en la investigación marina.



- **Objetivo 4. Extensión universitaria.**

Del 15 al 20 de julio de 2024, la Facultad de Física de la Universidad de La Habana fue sede



de la "Escuela de Verano de Física 2024", cuyo objetivo principal fue presentar la carrera de Física a futuros estudiantes mediante talleres intensivos para jóvenes de preuniversitario. Durante esta semana, los participantes se involucraron en actividades prácticas y teóricas sobre temas fundamentales en física y tecnología. Los talleres, diseñados para estimular el interés por la ciencia, ofrecieron una visión clara sobre las aplicaciones prácticas de la física. Los instructores, Ing. Alex Manuel Rivera Rivera y MSc. Luis Abel Rodríguez De Torner, guiaron a los jóvenes en temas como:

- **Electrónica Básica:** Principios fundamentales y circuitos simples.
- **Motores Pequeños:** Funcionamiento y aplicaciones prácticas.
- **Programación en Arduino:** Familiarización con esta plataforma para proyectos electrónicos.

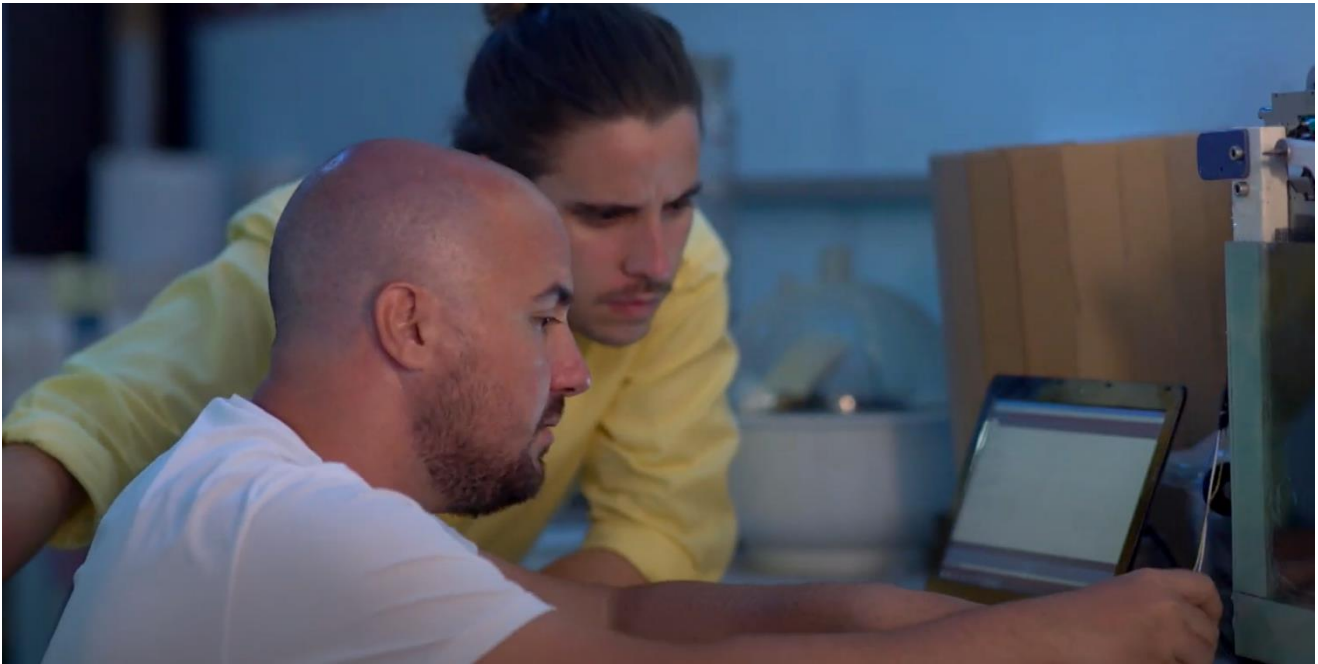


El 17 de agosto de 2024, ambos instructores participaron en el programa "Observatorio Científico" transmitido por la Televisión Nacional de Cuba, donde informaron sobre las actividades de la Academia FabLab y su importancia en el monitoreo de la calidad del agua.

La Academia FabLab ha emergido como un espacio innovador que promueve el aprendizaje práctico y el desarrollo de proyectos tecnológicos enfocados en problemáticas ambientales. Durante el programa, se discutieron metodologías para evaluar parámetros que afectan la potabilidad del agua, destacando su importancia para la salud pública y los ecosistemas acuáticos.

El impacto positivo en la comunidad local fue otro tema central, enfatizando cómo los talleres buscan sensibilizar a los jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente y fomentar su participación activa en soluciones tecnológicas.

La participación del Ing. Alex Manuel Rivera Rivera y el MSc. Luis Abel Rodríguez De Torner subrayó la relevancia del trabajo interdisciplinario en ciencia aplicada, inspirando a nuevas generaciones a involucrarse en campos científicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo sostenible del país.



Atentamente,

Dr.C Ernesto Altshuler.  
Jefe del Laboratorio de Sistemas Complejos, Centro de Sistemas Complejos, Facultad de Física.  
Universidad de la Habana.